

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0112	Subsystem: Подсистема:	SL	Line №: № Линии:	63-9100-SL-5038-3/4"-150H22-HC		
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1704523	P&ID #: СТИКИП	62-0700-B-PID-0741-10	Title: Название:	TA26 TLR#23141 REMOVAL ON TL LINE		
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	U700	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		20AW	
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)		YES	
						Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой		YES/ДА		
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NA/НП barg	Piping NDT НК Трубопровода		NA/НП VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг		NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		NA/НП barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC 40mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)		NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HV) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HV)		NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания		SERVICE TEST		

Job Description
Описание работ

Please, see next pages for step associated with work execution/ Прошу ссылаться на следующие страницы по выполнению работ.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Adil Maxutov	Adil Maxutov Digitally signed by Adil Maxutov Date: 2025.03.02 09:13:15 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы		Bekzat Abzaliyev Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.03.13 13:42:31 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Aigerim Zhaimurzina	Digitally signed by Aigerim Zhaimurzina Date: 2025.03.18 06:35:19 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev	Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.03.18 06:59:53 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Mukhangaliyev Zhassulasn	Digitally signed by Mukhangaliyev Zhassulasn Date: 2025.03.17 09:09:36 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЭ:	Nurymbet Issakulov	Digitally signed by Nurymbet Issakulov Date: 2025.03.17 13:13:30 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Kenzhebek Raissov	Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2025.03.18 10:58:32 +05'00'

PRESENT SITUATION:

- There is a steam leak on pipe section of SL steam line 63-9100-SL-5038-3/4"-150H22-HC on U700. TLR# 23141, WO# 1704523.

PROPOSED SOLUTION:

- It is required to replace damaged pipe section of SL steam line 63-9100-SL-5038-3/4"-150H22-HC.

PRELIMINARY SITE WORK:

- Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at Tie-in Points (TP) showed in sketch drawing L-SK-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding.

NOTE: Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

- Prior to commencing any fabrication works verify dimensions on site.

SHOP WORKS:

- Withdraw materials required for this EWO from TCO Warehouse according to Material Request(s).
- Abrasive blast and coat new piping, as specified on sketch drawing L-SK-001 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

SITE WORKS:

- Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- Remove all cladding and insulation to the extent required.
- Cut and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of sketch drawing L-SK-001.
- Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points for field welding as shown on sketch drawing L-SK-001.
- Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

NOTE: Perform inspection of weld bevels PRIOR to welding.

- Install piping as specified on sketch drawing L-SK-001. For field welds use TCO-approved WPS indicated in on sketch drawing.

- Perform NDE of field welds as specified in on sketch drawing L-SK-001.
- Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
- All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- Advise Mursal Rauan / Ramazanov Nurbulat DE TA26 SGP/SGI Mechanical Engineers at ext. 4259 about work completion and invite all necessary people to PSSR.
- Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC checklist to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- Reinstate insulation and cladding as per IRM-SU-1381 as specified in EWO.
- Close out all B-category punch points
- Clean up the work area and demobilize from site.

AFTER COMPLETION OF WORK:

- Perform service test.
- Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

REFERENCED TCO SPECS:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| • A-ST-2008 | Basic Engineering Data |
| • SI-105 | Permit to work and hazard analysis |
| • W-ST-2025 | Welding, PWHT and NDE of piping |
| • PIM-SU-2505-TCO | Carbon Steel Piping Fabrication |
| • RM-SU-1381-TCO | Thermal Insulation for Hot Lines |

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- На участке трубы линии пара низкого давления 63-9100-SL-5038-3/4"-150H22-НС на установке U700 обнаружена утечка. TLR#23139 WO#1834889.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

- Необходимо заменить поврежденный участок трубной обвязки на линии пара SL 63-9100-SL-5038-3/4"-150H22-НС.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

- Перед выполнением работ по механической части провести ультразвуковую толщинометрию (УЗК) в точках врезки (ТР), указанные в чертеже L-SK-001, с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования (НСО).

- Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры трубопроводов на участке.

РАБОТА В ЦЕХУ:

- Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
- Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новую трубную обвязку, как указано на чертеже L-SK-001 в соответствии с ТУ СОМ-SU-5191-ТСО.

РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полном доступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
- Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку как указано на чертеже L-SK-001.
- Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-001.
- Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварных фасок перед проведением сварки.

- Установить трубную обвязку, как указано на чертеже L-SK-001. Для сварки на участке использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанные на изометрическом чертеже.
- Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-001.
- Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
- Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- Сообщить Мурсал Рауану / Рамазанову Нурбулату, инженерам ИПГ поддержки объектов ЗВП/ЗСГ по тел. 4259 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на финальную инспекцию.
- Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- Восстановить и установить изоляцию и обшивку в соответствии ТУ IRM-SU-138 и как указано в EWO.
- Устранить замечания категории Б.
- Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО:

- Провести эксплуатационные испытания.
- Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течение двух недель после завершения полного объема работ.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО:

- | | |
|-------------------|--|
| • A-ST-2008 | Исходные данные проектирования |
| • SI-105 | Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов |
| • W-ST-2025 | Сварка, ПСТО и НК трубопроводов |
| • PIM-SU-2505-TCO | Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали |
| • RM-SU-1381-TCO | Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов теплообменников |



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-SGPSG-203592

Job Details

Job Id	JL-TCO-SGPSG-203592	Owner	taevman2
Facility	TCO	Technical Supervisor	sgptaplsup
Facility Area	TCO	Asset Tag	62-0700-PU-760
EAM Plant		Discipline	
Customer	talead	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package	Blind & Hydrotest Material Take-off;	Job Type	
Content Requirements	Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions		
Parent Job			

Downtime Details

Short TA Scope Description	Требуется замена линии из за утечки пара. Replace line due to steam leak.	DT Title	2026Q3 TCO SGP/SGI
DT ID #	2026-TCO-SGPSG-E-3	PWL #	PWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_104_E_1
DT Plant	SGP/SGI	DT/SCWL Status	Approved
DT/SCWL #	DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_104	Outage # / TAR Code	RIPT Reviewed
Cluster Downtime	2026Q3 TCO SGP/SGI	MOC Required?	No
Site-Specific EWO/Job Package #	25-0112	Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: Требуется замена линии из за утечки пара.Хомут будет установлен по WO1702590 TAG#23141 Replace line due to steam leak. TLR will be installed per WO1702590 TAG#23141
Long Lead Material?	No	System #	
RIPT ABC Prioritization	A	RIPT	40,327.00
Contingency Planning		Plan Contingency	
Contingency Notes			

Job Information

Job Title	Требуется замена линии из за утечки пара. Replace line due to steam leak.	Status	Request
Job Description	L - Piping (220)- Detailed TA Scope: Требуется замена линии из за утечки пара.Хомут будет установлен по WO1702590 TAG#23141 Replace line due to steam leak. TLR will	Linked URLs	

be installed per WO1702590
TAG#23141

Location ID

TCO File Links

Funding Basis

TA TCO

Budgeted?

Project #

Job AssociationsWO # 1704523

MOC #

ePSSR Status

Target Closure Date

IREC #

Permit #

Investigation Solution
Action #Mgmt Dashboard #
(OERI)

PO #

IdeaQuest #

Cost Code/WBS

Analysis Review
Reference

Source Application

BU Finance
Information

Other

Job Milestones and Effort

Start Date

Job Complete

Job Complexity

Estimated Total Hours

Estimated Remaining
Hours

Deliverable Due Date

Deliverable Issued
Date

Customer Expectation Work Instructions

Execution Complete

Job Prioritization

Customer Priority

RTP Score

Rank

WO Priority

WO Task Priority

RIPT Seriatim Rank 40,327

RIPT ABC
Prioritization A

Job Progress

Progress Updates

Progress History

Latest Progress
Update

Default Distribution

Notify User 1

Notify User 2

Notify User 3

Notify User 4

Notify User 5

Notify User 6

System Information

Created By

Vedaraj Dhanasekaran, 2/20/2024 12:59 PM

Last Modified By

taevman2, 12/18/2024 2:01 AM

Joblog History

2/20/2024 12:59 PM

User

Vedaraj Dhanasekaran

Action

Created.

Associations

AD-30180

Association #

1704523

Type

WO # (MAXIMO)

Status

ePSSR Status

Association Status

Active

Comments

RIPT Summaries

RIPT_DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_104

ABC Prioritization

A

Criteria Driving Score

ROR

Seriatim Rank

40,327

RiskMan Risk Score

RiskMan Category

Strategy

No

Compliance

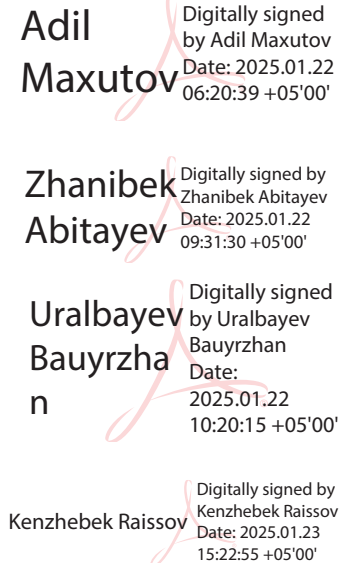
No

Short term mitigation RR1-4?

No

60-0000-L-SKH-0001

IMPERIAL TO METRIC CONVERSION TABLE FOR NOMINAL PIPE SIZES		ДИАМЕТРЫ ТРУБ - В МЕТРИЧЕСКОЕ	
PIPE DIA. INCHES	MM	PIPE DIA. INCHES	MM
1/2	12.7	10	254
3/4	19.0	12	305
1	25.4	14	354
1 1/4	31.8	16	406
1 1/2	38.1	18	457
2	50.8	20	508
2 1/2	63.5	24	609
3	76.2	30	762
3 1/2	88.9	36	914
4	101.6	42	1067
4 1/2	114.3	48	1219
5	127.0	54	1372
5 1/2	141.3	60	1524
6	152.4	66	1676
6 1/2	165.1	72	1829
7	177.8	78	1981
7 1/2	190.5	84	2133
8	203.2	90	2286
8 1/2	215.9	96	2438
9	228.6	102	2591
9 1/2	241.3	108	2743
10	254.0	114	2896
10 1/2	266.7	120	3048
11	279.4	126	3201
11 1/2	292.1	132	3354
12	304.8	138	3506
12 1/2	317.5	144	3658
13	330.2	150	3811
13 1/2	342.9	156	3964
14	355.6	162	4116
14 1/2	368.3	168	4269
15	381.0	174	4421
15 1/2	393.7	180	4574
16	406.4	186	4727
16 1/2	419.1	192	4879
17	431.8	198	5032
17 1/2	444.5	204	5185
18	457.2	210	5337
18 1/2	469.9	216	5490
19	482.6	222	5643
19 1/2	495.3	228	5795
20	508.0	234	5948
20 1/2	520.7	240	6101
21	533.4	246	6254
21 1/2	546.1	252	6406
22	558.8	258	6559
22 1/2	571.5	264	6712
23	584.2	270	6864
23 1/2	596.9	276	7017
24	609.6	282	7170
24 1/2	622.3	288	7322
25	635.0	294	7475
25 1/2	647.7	300	7628
26	660.4	306	7780
26 1/2	673.1	312	7933
27	685.8	318	8086
27 1/2	698.5	324	8238
28	711.2	330	8391
28 1/2	723.9	336	8544
29	736.6	342	8696
29 1/2	749.3	348	8849
30	762.0	354	9002
30 1/2	774.7	360	9155
31	787.4	366	9307
31 1/2	800.1	372	9460
32	812.8	378	9613
32 1/2	825.5	384	9765
33	838.2	390	9918
33 1/2	850.9	396	10071
34	863.6	402	10224
34 1/2	876.3	408	10376
35	889.0	414	10529
35 1/2	901.7	420	10682
36	914.4	426	10835
36 1/2	927.1	432	10987
37	939.8	438	11140
37 1/2	952.5	444	11293
38	965.2	450	11446
38 1/2	977.9	456	11598
39	990.6	462	11751
39 1/2	1003.3	468	11904
40	1016.0	474	12057
40 1/2	1028.7	480	12209
41	1041.4	486	12362
41 1/2	1054.1	492	12515
42	1066.8	498	12668
42 1/2	1079.5	504	12820
43	1092.2	510	12973
43 1/2	1104.9	516	13126
44	1117.6	522	13279
44 1/2	1130.3	528	13431
45	1143.0	534	13584
45 1/2	1155.7	540	13737
46	1168.4	546	13890
46 1/2	1181.1	552	14042
47	1193.8	558	14195
47 1/2	1206.5	564	14348
48	1219.2	570	14501
48 1/2	1231.9	576	14653
49	1244.6	582	14806
49 1/2	1257.3	588	14959
50	1270.0	594	15112
50 1/2	1282.7	600	15264
51	1295.4	606	15417
51 1/2	1308.1	612	15570
52	1320.8	618	15723
52 1/2	1333.5	624	15875
53	1346.2	630	16028
53 1/2	1358.9	636	16181
54	1371.6	642	16334
54 1/2	1384.3	648	16486
55	1397.0	654	16639
55 1/2	1409.7	660	16792
56	1422.4	666	16945
56 1/2	1435.1	672	17097
57	1447.8	678	17250
57 1/2	1460.5	684	17403
58	1473.2	690	17556
58 1/2	1485.9	696	17708
59	1498.6	702	17861
59 1/2	1511.3	708	18014
60	1524.0	714	18167
60 1/2	1536.7	720	18319
61	1549.4	726	18472
61 1/2	1562.1	732	18625
62	1574.8	738	18778
62 1/2	1587.5	744	18930
63	1600.2	750	19083
63 1/2	1612.9	756	19236
64	1625.6	762	19389
64 1/2	1638.3	768	19541
65	1651.0	774	19694
65 1/2	1663.7	780	19847
66	1676.4	786	20000
66 1/2	1689.1	792	20152
67	1701.8	798	20305
67 1/2	1714.5	804	20458
68	1727.2	810	20611
68 1/2	1739.9	816	20763
69	1752.6	822	20916
69 1/2	1765.3	828	21069
70	1778.0	834	21222
70 1/2	1790.7	840	21374
71	1803.4	846	21527
71 1/2	1816.1	852	21680
72	1828.8	858	21833
72 1/2	1841.5	864	21985
73	1854.2	870	22138
73 1/2	1866.9	876	22291
74	1879.6	882	22444
74 1/2	1892.3	888	22596
75	1905.0	894	22749
75 1/2	1917.7	900	22902
76	1930.4	906	23055
76 1/2	1943.1	912	23207
77	1955.8	918	23360
77 1/2	1968.5	924	23513
78	1981.2	930	23666
78 1/2	1993.9	936	23818
79	2006.6	942	23971
79 1/2	2019.3	948	24124
80	2032.0	954	24277
80 1/2	2044.7	960	24429
81	2057.4	966	24582
81 1/2	2070.1	972	24735
82	2082.8	978	24888
82 1/2	2095.5	984	25040
83	2108.2	990	25193
83 1/2	2120.9	996	25346
84	2133.6	1002	25499
84 1/2	2146.3	1008	25651
85	2159.0	1014	25804
85 1/2	2171.7	1020	25957
86	2184.4	1026	26110
86 1/2	2197.1	1032	26262
87	2209.8	1038	26415
87 1/2	2222.5	1044	26568
88	2235.2	1050	26721
88 1/2	2247.9	1056	26873
89	2260.6	1062	27026
89 1/2	2273.3	1068	27179
90	2286.0	1074	27332
90 1/2	2298.7	1080	27484
91	2311.4	1086	27637
91 1/2	2324.1	1092	27790
92	2336.8	1098	27943
92 1/2	2349.5	1104	28095
93	2362.2	1110	28248
93 1/2	2374.9	1116	28401
94	2387.6	1122	28554
94 1/2	2400.3	1128	28706
95	2413.0	1134	28859
95 1/2	2425.7	1140	29012
96	2438.4	1146	29165
96 1/2	2451.1	1152	29317
97	2463.8	1158	29470
97 1/2	2476.5	1164	29623
98	2489.2	1170	29776
98 1/2	2501.9	1176	29928
99	2514.6	1182	30081
99 1/2	2527.3	1188	30234
100	2540.0	1194	30387
100 1/2	2552.7	1200	30539
101	2565.4	1206	30692
101 1/2	2578.1	1212	30845
102	2590.8	1218	30998
102 1/2	2603.5	1224	31150
103	2616.2	1230	31303
103 1/2	2628.9	1236	31456
104	2641.6	1242	31609
104 1/2	2654.3	1248	31761
105	2667.0	1254	31914
105 1/2	2679.7	1260	32067
106	2692.4	1266	32220
106 1/2	2705.1	1272	32372
107	2717.8	1278	32525
107 1/2	2730.5	1284	32678
108	2743.2	1290	32831
108 1/2	2755.9	1296	32983
109	2768.6	1302	33136
109 1/2	2781.3	1308	33289
110	2794.0	1314	33442
110 1/2	2806.7	1320	33594
111	2819.4	1326	33747
111 1/2	2832.1	1332	33900
112	2844.8	1338	34053
112 1/2	2857.5	1344	34205
113	2870.2	1350	34358
113 1/2	2882.9	1356	34511
114	2895.6	1362	34664
114 1/2	2908.3	1368	34816
115	2921.0	1374	34969
115 1/2	2933.7	1380	35122
116	2946.4	1386	35275
116 1/2	2959.1	1392	35427
117	2971.8	1398	35580
117 1/2	2984.5	1404	35733
118	2997.2	1410	35886
118 1/2	3009.9	1416	36038
119	3022.6	1422	36191
119 1/2	3035.3	1428	36344
120	3048.0	1434	36497
120 1/2	3060.7	1440	36649
121	3073.4	1446	36802
121 1/2	3086.1	1452	36955
122	3098.8	1458	37108
122 1/2	3111.5	1464	37260
123	3124.2	1470	37413
123 1/2	3136.9	1476	37566
124	3149.6	1482	37719
124 1/2	3162.3	1488	37871
125	3175.0	1494	38024
125 1/2	3187.7	1500	38177
126	3200.4	1506	38330
126 1/2	3213.1	1512	38482
127	3225.8	1518	38635
127 1/2	3238.5	1524	38788
128	3251.2	1530	38941
128 1/2	3263.9	1536	39093
129	3276.6	1542	39246
129 1/2	3289.3	1548	39399
130	3302.0	1554	39552
130 1/2	3314.7	1560	39704
131	3327.4	1566	39857
131 1/2	3340.1	1572	40010
132	3352.8	1578	40163
132 1/2	3365.5	1584	40315
133	3378.2	1590	40468
133 1/2	3390.9	1596	40621
134	3403.6	1602	40774
134 1/2	3416.3	1608	40926
135	3429.0	1614	41079
135 1/2	3441.7	1620	41232
136	3454.4	1626	41385
136 1/2	3467.1	1632	41537
137	3479.8	1638	41690
137 1/2	3492.5	1644	41843
138	3505.2	1650	41996
138 1/2	3517.9	1656	42148
139	3530.6	1662	42301
139 1/2	3543.3	1668	42454
140	3556.0	1674	42607
140 1/2	3568.7	1680	42759
141	3581.4	1686	42912
141 1/2	3594.1	1692	43065
142	3606.8	1698	43218
142 1/2	3619.5	1704	43370
143	3632.2	1710	43523
143 1/2	3644.9	1716	43676
144	3657.6	1722	43829
144 1/			



1. ALL VENTS, DRAINS AND INSTRUMENT ROOT VALVES ARE $\frac{3}{4}$ " UNLESS OTHERWISE NOTED
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КИПОВИХ КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ - $\frac{3}{4}$ ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ

2. FOR UTILITY STATION POSITIONING SEE:571502-4-9002-01/0190/0191/0192
ДЛЯ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОСТА СМОТРЕТЬ:
571502-4-9002-01/0190/0191/0192

Digitally signed by esat, Kaizolla
Satbaldiyev
Date: 2025.01.28 06:47:19 +05'00

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012 }
B-ST-5013 } P&ID SYMBOLLOGY
B-ST-5014 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5015 }
B-ST-5016 }
B-ST-5017 }
B-ST-5018 }

2	19/04/19	AS-BUILT_REVISED_AS_SHOWN	BWS STYC	ABDD STYC	GSCH
6	03/11/16	AS-BUILT_FOR_PROJECT_62-0000-043-10-CE	QHLG	ABDD ABRO	SWHL
5	14/09/16	AS-BUILT_FOR_PROJECT_15-775		ABRO ABRO	ZDAN
4	27/08/16	AS-BUILT_FOR_PROJECT_60-0000-049-09 AND_REVISED_AS_SHOWN		ABRO USID	SWHL
3	23/05/13	AS-BUILT_FOR_PR_62-0000-043-10	AZD SSW	EN_1 AE_1	VM_1
REV	DATE	REVISION	BY SUPV	CH'K MGR	ENG OPER



TITLE	TCO MASTER

	PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM

	STEAM AND CONDENSATE

	ТВО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

	СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП

	ПАР И КОНДЕНСАТ

DRAWN BY MD	CHECKED BY KA	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER KA	SUPERVISOR	DRAWING No. 62-0700-B-PID-0741-10
OPERATIONS	PROJ MGR	REV I
SCALE: NTS		DATE: 25/04/05

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED OR LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.

A3 BORDER

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE STATED. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.

IMPERIAL TO METRIC CONVERSION TABLE FOR NOMINAL PIPE SIZES		ДИМЕТРЫ ТРУБ - ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В МЕТРИЧЕСКИЕ	
PIPE DIA. ДИАМЕТР	mm	PIPE DIA. ДИАМЕТР	mm
1/2"	12.7	10"	254
3/4"	19.0	12"	304.8
1"	25.4	14"	354.3
1 1/4"	31.8	16"	406.4
1 1/2"	38.1	18"	457.0
2"	50.8	20"	508.0
2 1/2"	63.5	24"	609.6
3"	76.2	28"	711.2
3 1/2"	88.9	30"	762.0
4"	101.6	36"	914.4
4 1/2"	114.3	42"	1066.8
5"	127.0	48"	1219.2
5 1/2"	141.3		
6"	152.4		
6 1/2"	165.1		
7"	177.8		
7 1/2"	190.5		
8"	203.2		
8 1/2"	215.9		
9"	228.6		
9 1/2"	241.3		
10"	254.0		
10 1/2"	266.7		
11"	279.4		
11 1/2"	292.1		
12"	304.8		
12 1/2"	317.5		
13"	330.2		
13 1/2"	342.9		
14"	355.6		
14 1/2"	368.3		
15"	381.0		
15 1/2"	393.7		
16"	406.4		
16 1/2"	419.1		
17"	431.8		
17 1/2"	444.5		
18"	457.2		
18 1/2"	469.9		
19"	482.6		
19 1/2"	495.3		
20"	508.0		
20 1/2"	520.7		
21"	533.4		
21 1/2"	546.1		
22"	558.8		
22 1/2"	571.5		
23"	584.2		
23 1/2"	596.9		
24"	609.6		
24 1/2"	622.3		
25"	635.0		
25 1/2"	647.7		
26"	660.4		
26 1/2"	673.1		
27"	685.8		
27 1/2"	698.5		
28"	711.2		
28 1/2"	723.9		
29"	736.6		
29 1/2"	749.3		
30"	762.0		
30 1/2"	774.7		
31"	787.4		
31 1/2"	800.1		
32"	812.8		
32 1/2"	825.5		
33"	838.2		
33 1/2"	850.9		
34"	863.6		
34 1/2"	876.3		
35"	889.0		
35 1/2"	901.7		
36"	914.4		
36 1/2"	927.1		
37"	939.8		
37 1/2"	952.5		
38"	965.2		
38 1/2"	977.9		
39"	990.6		
39 1/2"	1003.3		
40"	1016.0		
40 1/2"	1028.7		
41"	1041.4		
41 1/2"	1054.1		
42"	1066.8		
42 1/2"	1079.5		
43"	1092.2		
43 1/2"	1104.9		
44"	1117.6		
44 1/2"	1130.3		
45"	1143.0		
45 1/2"	1155.7		
46"	1168.4		
46 1/2"	1181.1		
47"	1193.8		
47 1/2"	1206.5		
48"	1219.2		
48 1/2"	1231.9		
49"	1244.6		
49 1/2"	1257.3		
50"	1270.0		
50 1/2"	1282.7		
51"	1295.4		
51 1/2"	1308.1		
52"	1320.8		
52 1/2"	1333.5		
53"	1346.2		
53 1/2"	1358.9		
54"	1371.6		
54 1/2"	1384.3		
55"	1397.0		
55 1/2"	1409.7		
56"	1422.4		
56 1/2"	1435.1		
57"	1447.8		
57 1/2"	1460.5		
58"	1473.2		
58 1/2"	1485.9		
59"	1498.6		
59 1/2"	1511.3		
60"	1524.0		
60 1/2"	1536.7		
61"	1549.4		
61 1/2"	1562.1		
62"	1574.8		
62 1/2"	1587.5		
63"	1600.2		
63 1/2"	1612.9		
64"	1625.6		
64 1/2"	1638.3		
65"	1651.0		
65 1/2"	1663.7		
66"	1676.4		
66 1/2"	1689.1		
67"	1701.8		
67 1/2"	1714.5		
68"	1727.2		
68 1/2"	1739.9		
69"	1752.6		
69 1/2"	1765.3		
70"	1778.0		
70 1/2"	1790.7		
71"	1803.4		
71 1/2"	1816.1		
72"	1828.8		
72 1/2"	1841.5		
73"	1854.2		
73 1/2"	1866.9		
74"	1879.6		
74 1/2"	1892.3		
75"	1905.0		
75 1/2"	1917.7		
76"	1930.4		
76 1/2"	1943.1		
77"	1955.8		
77 1/2"	1968.5		
78"	1981.2		
78 1/2"	1993.9		
79"	2006.6		
79 1/2"	2019.3		
80"	2032.0		
80 1/2"	2044.7		
81"	2057.4		
81 1/2"	2070.1		
82"	2082.8		
82 1/2"	2095.5		
83"	2108.2		
83 1/2"	2120.9		
84"	2133.6		
84 1/2"	2146.3		
85"	2159.0		
85 1/2"	2171.7		
86"	2184.4		
86 1/2"	2197.1		
87"	2209.8		
87 1/2"	2222.5		
88"	2235.2		
88 1/2"	2247.9		
89"	2260.6		
89 1/2"	2273.3		
90"	2286.0		
90 1/2"	2298.7		
91"	2311.4		
91 1/2"	2324.1		
92"	2336.8		
92 1/2"	2349.5		
93"	2362.2		
93 1/2"	2374.9		
94"	2387.6		
94 1/2"	2400.3		
95"	2413.0		
95 1/2"	2425.7		
96"	2438.4		
96 1/2"	2451.1		
97"	2463.8		
97 1/2"	2476.5		
98"	2489.2		
98 1/2"	2501.9		
99"	2514.6		
99 1/2"	2527.3		
100"	2540.0		
100 1/2"	2552.7		
101"	2565.4		
101 1/2"	2578.1		
102"	2590.8		
102 1/2"	2603.5		
103"	2616.2		
103 1/2"	2628.9		
104"	2641.6		
104 1/2"	2654.3		
105"	2667.0		
105 1/2"	2679.7		
106"	2692.4		
106 1/2"	2705.1		
107"	2717.8		
107 1/2"	2730.5		
108"	2743.2		
108 1/2"	2755.9		
109"	2768.6		
109 1/2"	2781.3		
110"	2794.0		
110 1/2"	2806.7		
111"	2819.4		
111 1/2"	2832.1		
112"	2844.8		
112 1/2"	2857.5		
113"	2870.2		
113 1/2"	2882.9		
114"	2895.6		
114 1/2"	2908.3		
115"	2921.0		
115 1/2"	2933.7		
116"	2946.4		
116 1/2"	2959.1		
117"	2971.8		
117 1/2"	2984.5		
118"	2997.2		
118 1/2"	3009.9		
119"	3022.6		
119 1/2"	3035.3		
120"	3048.0		
120 1/2"	3060.7		
121"	3073.4		
121 1/2"	3086.1		
122"	3098.8		
122 1/2"	3111.5		
123"	3124.2		
123 1/2"	3136.9		
124"	3149.6		
124 1/2"	3162.3		
125"	3175.0		
125 1/2"	3187.7		
126"	3200.4		
126 1/2"	3213.1		
127"	3225.8		
127 1/2"	3238.5		
128"	3251.2		
128 1/2"	3263.9		
129"	3276.6		
129 1/2"	3289.3		
130"	3302.0		
130 1/2"	3314.7		
131"	3327.4		
131 1/2"	3340.1		
132"	3352.8		
132 1/2"	3365.5		
133"	3378.2		
133 1/2"	3390.9		
134"	3403.6		
134 1/2"	3416.3		
135"	3429.0		
135 1/2"	3441.7		
136"	3454.4		
136 1/2"	3467.1		
137"	3479.8		
137 1/2"	3492.5		
138"	3505.2		
138 1/2"	3517.9		
139"	3530.6		
139 1/2"	3543.3		
140"	3556.0		
140 1/2"	3568.7		
141"	3581.4		
141 1/2"	3594.1		
142"	3606.8		
142 1/2"	3619.5		
143"	3632.2		
143 1/2"	3644.9		
144"	3657.6		
144 1/2"	3669.3		
145"	3682.0		
145 1/2"	3694.7		
146"	3707.4		
146 1/2"	3720.1		
147"	3732.8		
147 1/2"	3745.5		
148"	3758.2		
148 1/2"	3770.9		
149"	3783.6		
149 1/2"	3796.3		
150"	3809.0		
150 1/2"	3821.7		
151"	3834.4		
151 1/2"	3847.1		
152"	3859.8		
152 1/2"	3872.5		
153"	3885.2		
153 1/2"	3897.9		
154"	3910.6		
154 1/2"	3923.3		
155"	3936.0		
155 1/2"	3948.7		
156"	3961.4		
156 1/2"	3974.1		
157"	3986.8		
157 1/2"	3999.5		
158"	4012.2		
158 1/2"	4024.9		
159"	4037.6		
159 1/2"	4049.3		
160"	4062.0		
160 1/2"	4074.7		
161"	4087.4		
161 1/2"	4100.1		
162"	4112.8		
162 1/2"	4125.5		
163"	4138.2		
163 1/2"	4150.9		
164"	4163.6		
164 1/2"	4176.3		
165"	4189.0		
165 1/2"	4201.7		
166"	4214.4		
166 1/2"	4227.1		
167"	4240.8		
167 1/2"	4253.5		
168"	4266.2		
168 1/2"	4278.9		
169"	4291.6		
169 1/2"	4304.3		
170"	4317.0		
170 1/2"	4329.7		
171"	4342.4		
171 1/2"	4355.1		
172"	4367.8		
172 1/2"	4380.5		
173"	4393.2		
173 1/2"	4405.9		
174"	4418.6		
174 1/2"	4431.3		
175"	4444.0		
175 1/2"	4456.7		
176"	4469.4		
176 1/2"	4482.1		
177"	4494.8		
177 1/2"	4507.5		
178"	4520.2		
178 1/2"	4532.9		
179"	4545.6		
179 1/2"	4558.3		
180"	4571.0		
180 1/2"	4583.7		
181"	4596.4		
181 1/2"	4609.1		
182"	4621.8		
182 1/2"	4634.5		
183"	4647.2		
183 1/2"	4659.9		
184			

From: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Sent: Friday, February 21, 2025 3:26 PM
To: TCO Designs Eng Team 5 ** Shared ** <dent5@tengizchevroil.com>
Cc: TCO Designs Eng Piping/Mechanical Designer8 <deedr8@tengizchevroil.com>
Subject: RE: TA26 || EWR 25-0112 DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_104 (WO 1704523) || process parameters

Good day,

OP = 4.5 barg
OT = 156 degC
DP = 7 barg
DT = 215 degC

Best regards,
Zhanibek Abitayev
Steam & Condensate process engineer
B2B Amir Adilbekov
#2593



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	12.03.2025	* MR #	25-0112
* Contractor Name	Piping	* Job Pack #	25-0112-001
* MTO #	SGP	* Drawing Isometric #	L-SK-001
* Contractor's Transmittal Number	PREFAB	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		TA26 TLR#23141 REMOVAL ON TL LINE	
* MR originator (contact points)		Gaukhar Yessim/Adil Maxutov #(nponyck)13163950/16760282 tel: 5991 mail: dent5@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299	
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description	
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value	
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift	
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
9424116752	TEN	1/May/25	NO
Materials part			
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom
		unit price \$	sum \$
		* com. code	s/c (BPA)
		Com ment s	WO
		** PR #	
1	PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508	1	ea
			0
			574292
			1704523
<i>Previous PO reference if applicable:</i>			
* QA/QC requirements			
Document kind		need	Specify details for what items
Material test certificates		YES	
Certificate of conformity		YES	
NACE certificate		YES	
Data sheets		YES	
Equipment test certificates		YES	
Performance calibration certificates		NA	
Sanitary certificates		YES	
Material preservation instruction		NA	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA	
Document translation		Engl&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)		YES	
Other documents			
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)
3rd party inspection&inspection test plan		NA	
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable	
Precursors (licensed)		Not applicable	
Toxic agents (licensed)		Not applicable	
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable	
Other licensed materials		Not applicable	
* Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	

(new vendors set up process takes minimum 3 weeks)			
Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299	
MR reviewed by (if applicable)		Raissov, Kenzhebek/Razakov, Yerbol desupta@tengizchevroil.com, #7097	
comment field			

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт:	Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя		
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя		

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 TLR#23141 REMOVAL ON TL LINE TURNAROUND 2026	EWR #25-0112 WO #1704523
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		